

Esercizi di Subnetting Svolti

4 esercizi misti su diversi ottetti

1. Tabella dei Magic Number

CIDR	Maschera	Magic Number	Host totali	Host utilizzabili
/25	128	128	128	126
/26	192	64	64	62
/27	224	32	32	30
/28	240	16	16	14
/29	248	8	8	6
/30	252	4	4	2
/31	254	2	2	0

Formule fondamentali:

- Magic Number: $MN = 256 - \text{valore maschera nell'ottetto interessante}$
- Indirizzo di rete: trovare $n \times MN \leq \text{valore ottetto IP}$
- Indirizzo di broadcast: $\text{Rete} + MN - 1$
- Host utilizzabili: $2^{\text{bit host}} - 2$

2. Consegna

Dati due indirizzi IP (privati) con la relativa netmask:

1. Scrivere IP e netmask sia in formato decimale che CIDR
2. Calcolare l'indirizzo di rete e l'indirizzo di broadcast
3. Verificare se i due IP sono nella stessa rete o no
4. Calcolare il numero di IP utilizzabili effettivamente
5. Fornire il primo e l'ultimo IP effettivamente utilizzabile

3. Esercizio 1

Dati:

- IP 1: 192.168.10.75 con netmask 255.255.255.224
- IP 2: 192.168.10.100 con netmask 255.255.255.224

3.1. Formato decimale e CIDR

	IP 1	IP 2
Decimale	192.168.10.75 / 255.255.255.224	192.168.10.100 / 255.255.255.224
CIDR	192.168.10.75/27	192.168.10.100/27

3.2. Calcolo indirizzo di rete

Ottetto interessante: 4° (maschera = 224)

$$MN = 256 - 224 = 32$$

Per IP 1 (ottetto = 75):

Cerco $n \times 32 \leq 75$

$$0 \times 32 = 0 \checkmark \mid 1 \times 32 = 32 \checkmark \mid 2 \times 32 = 64 \checkmark \mid 3 \times 32 = 96 > 75 \times$$

Indirizzo di rete IP 1: 192.168.10.64

Per IP 2 (ottetto = 100):

Cerco $n \times 32 \leq 100$

$$2 \times 32 = 64 \checkmark \mid 3 \times 32 = 96 \checkmark \mid 4 \times 32 = 128 > 100 \times$$

Indirizzo di rete IP 2: 192.168.10.96

3.3. Calcolo indirizzo di broadcast

$$\text{Broadcast} = \text{Rete} + MN - 1 = \text{Rete} + 32 - 1 = \text{Rete} + 31$$

- Broadcast IP 1: $64 + 31 = 95 \rightarrow 192.168.10.95$
- Broadcast IP 2: $96 + 31 = 127 \rightarrow 192.168.10.127$

3.4. Verifica stessa rete

IP 1 appartiene alla rete: 192.168.10.64

IP 2 appartiene alla rete: 192.168.10.96

→ I due IP NON sono nella stessa rete

3.5. Numero IP utilizzabili

$$/27 \rightarrow 32 - 27 = 5 \text{ bit per host} \rightarrow 2^5 - 2 = 32 - 2 = 30 \text{ host utilizzabili}$$

3.6. Primo e ultimo IP utilizzabile

	Rete IP 1	Rete IP 2
--	-----------	-----------

Indirizzo di rete	192.168.10.64	192.168.10.96
Primo IP utilizzabile	192.168.10.65	192.168.10.97
Ultimo IP utilizzabile	192.168.10.94	192.168.10.126
Broadcast	192.168.10.95	192.168.10.127

4. Esercizio 2

Dati:

- IP 1: 172.16.45.100 con netmask 255.255.240.0
- IP 2: 172.16.58.200 con netmask 255.255.240.0

4.1. Formato decimale e CIDR

	IP 1	IP 2
Decimale	172.16.45.100 / 255.255.240.0	172.16.58.200 / 255.255.240.0
CIDR	172.16.45.100/20	172.16.58.200/20

4.2. Calcolo indirizzo di rete

Ottetto interessante: 3° (maschera = 240)

$$MN = 256 - 240 = 16$$

Per IP 1 (3° ottetto = 45):

Cerco $n \times 16 \leq 45$

$$0 \times 16 = 0 \checkmark \mid 1 \times 16 = 16 \checkmark \mid 2 \times 16 = \mathbf{32} \checkmark \mid 3 \times 16 = 48 > 45 \times$$

Indirizzo di rete IP 1: 172.16.32.0 (4° ottetto diventa 0)

Per IP 2 (3° ottetto = 58):

Cerco $n \times 16 \leq 58$

$$2 \times 16 = 32 \checkmark \mid 3 \times 16 = \mathbf{48} \checkmark \mid 4 \times 16 = 64 > 58 \times$$

Indirizzo di rete IP 2: 172.16.48.0 (4° ottetto diventa 0)

4.3. Calcolo indirizzo di broadcast

Per il broadcast: 3° ottetto = Rete + MN - 1, 4° ottetto = 255

- **Broadcast IP 1:** 3° ott = $32 + 15 = 47 \rightarrow 172.16.47.255$
- **Broadcast IP 2:** 3° ott = $48 + 15 = 63 \rightarrow 172.16.63.255$

4.4. Verifica stessa rete

IP 1 appartiene alla rete: 172.16.32.0

IP 2 appartiene alla rete: 172.16.48.0

→ I due IP NON sono nella stessa rete

4.5. Numero IP utilizzabili

/20 $\rightarrow 32 - 20 = 12$ bit per host $\rightarrow 2^{12} - 2 = 4096 - 2 = \mathbf{4094}$ host utilizzabili

4.6. Primo e ultimo IP utilizzabile

	Rete IP 1	Rete IP 2
--	-----------	-----------

Indirizzo di rete	172.16.32.0	172.16.48.0
Primo IP utilizzabile	172.16.32.1	172.16.48.1
Ultimo IP utilizzabile	172.16.47.254	172.16.63.254
Broadcast	172.16.47.255	172.16.63.255

5. Esercizio 3

Dati:

- IP 1: 10.100.50.25 con netmask 255.240.0.0
- IP 2: 10.115.200.150 con netmask 255.240.0.0

5.1. Formato decimale e CIDR

	IP 1	IP 2
Decimale	10.100.50.25 / 255.240.0.0	10.115.200.150 / 255.240.0.0
CIDR	10.100.50.25/12	10.115.200.150/12

5.2. Calcolo indirizzo di rete

Ottetto interessante: 2° (maschera = 240)

$$MN = 256 - 240 = 16$$

Per IP 1 (2° ottetto = 100):

Cerco $n \times 16 \leq 100$

$$5 \times 16 = 80 \checkmark \mid 6 \times 16 = 96 \checkmark \mid 7 \times 16 = 112 > 100 \times$$

Indirizzo di rete IP 1: 10.96.0.0 (3° e 4° ottetto diventano 0)

Per IP 2 (2° ottetto = 115):

Cerco $n \times 16 \leq 115$

$$6 \times 16 = 96 \checkmark \mid 7 \times 16 = 112 \checkmark \mid 8 \times 16 = 128 > 115 \times$$

Indirizzo di rete IP 2: 10.112.0.0 (3° e 4° ottetto diventano 0)

5.3. Calcolo indirizzo di broadcast

Per il broadcast: 2° ottetto = Rete + MN - 1, 3° e 4° ottetto = 255

- **Broadcast IP 1:** 2° ott = $96 + 15 = 111 \rightarrow 10.111.255.255$
- **Broadcast IP 2:** 2° ott = $112 + 15 = 127 \rightarrow 10.127.255.255$

5.4. Verifica stessa rete

IP 1 appartiene alla rete: 10.96.0.0

IP 2 appartiene alla rete: 10.112.0.0

→ I due IP NON sono nella stessa rete

5.5. Numero IP utilizzabili

/12 $\rightarrow 32 - 12 = 20$ bit per host $\rightarrow 2^{20} - 2 = 1048576 - 2 = 1048574$ host utilizzabili

5.6. Primo e ultimo IP utilizzabile

	Rete IP 1	Rete IP 2
--	-----------	-----------

Indirizzo di rete	10.96.0.0	10.112.0.0
Primo IP utilizzabile	10.96.0.1	10.112.0.1
Ultimo IP utilizzabile	10.111.255.254	10.127.255.254
Broadcast	10.111.255.255	10.127.255.255

6. Esercizio 4

Dati:

- IP 1: 192.168.5.140 con netmask 255.255.255.192
- IP 2: 192.168.5.180 con netmask 255.255.255.192

6.1. Formato decimale e CIDR

	IP 1	IP 2
Decimale	192.168.5.140 / 255.255.255.192	192.168.5.180 / 255.255.255.192
CIDR	192.168.5.140/26	192.168.5.180/26

6.2. Calcolo indirizzo di rete

Ottetto interessante: 4° (maschera = 192)

$$MN = 256 - 192 = 64$$

Per IP 1 (ottetto = 140):

Cerco $n \times 64 \leq 140$

$$0 \times 64 = 0 \checkmark \mid 1 \times 64 = 64 \checkmark \mid 2 \times 64 = \mathbf{128} \checkmark \mid 3 \times 64 = 192 > 140 \times$$

Indirizzo di rete IP 1: 192.168.5.128

Per IP 2 (ottetto = 180):

Cerco $n \times 64 \leq 180$

$$1 \times 64 = 64 \checkmark \mid 2 \times 64 = \mathbf{128} \checkmark \mid 3 \times 64 = 192 > 180 \times$$

Indirizzo di rete IP 2: 192.168.5.128

6.3. Calcolo indirizzo di broadcast

$$\text{Broadcast} = \text{Rete} + MN - 1 = 128 + 64 - 1 = 128 + 63 = 191$$

- Broadcast IP 1: 192.168.5.191
- Broadcast IP 2: 192.168.5.191

6.4. Verifica stessa rete

IP 1 appartiene alla rete: 192.168.5.128

IP 2 appartiene alla rete: 192.168.5.128

→ I due IP SONO nella stessa rete!

6.5. Numero IP utilizzabili

$$/26 \rightarrow 32 - 26 = 6 \text{ bit per host} \rightarrow 2^6 - 2 = 64 - 2 = \mathbf{62} \text{ host utilizzabili}$$

6.6. Primo e ultimo IP utilizzabile

Elemento	Valore
----------	--------

Indirizzo di rete	192.168.5.128
Primo IP utilizzabile	192.168.5.129
Ultimo IP utilizzabile	192.168.5.190
Broadcast	192.168.5.191
Host utilizzabili	62

Entrambi gli IP (140 e 180) si trovano nel range utilizzabile [129 - 190]
quindi possono comunicare direttamente senza bisogno di un router.

7. Riepilogo

Esercizio	CIDR	Ottetto interessante	MN	Stessa rete?
1	/27	4°	32	NO
2	/20	3°	16	NO
3	/12	2°	16	NO
4	/26	4°	64	SÌ

Procedimento generale:

1. Identificare l'ottetto interessante (quello con maschera $\neq 255$ e $\neq 0$)
2. Calcolare $MN = 256 - \text{maschera}$
3. Trovare $n \times MN \leq \text{valore ottetto}$ per ottenere l'indirizzo di rete
4. Calcolare $\text{broadcast} = \text{rete} + MN - 1$
5. Gli ottetti a destra dell'ottetto interessante: 0 per la rete, 255 per il broadcast
6. Verificare se due IP hanno lo stesso indirizzo di rete
7. Host utilizzabili = $2^{\text{bit host}} - 2$